



EXAMEN 1

Criteris d'avaluació

Les qüestions i les preguntes de test s'han de justificar. Només es valoraran les respostes que s'hagin justificat.

QÜESTIONS

Qüestió 1.

En l'instant $t = 0$ es connecta l'interruptor de la figura 1.

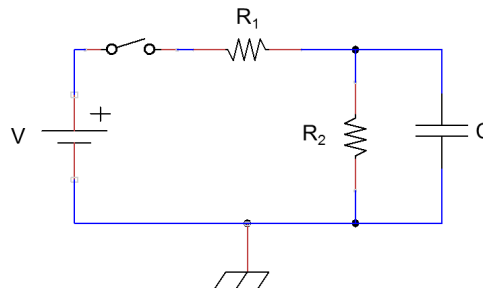


Figura 1: Circuit estudiat a la Qüestió 1.

Si el condensador està inicialment descarregat, quina tensió hi ha als seus extrems després de passar 2 minuts? (JUSTIFIQUEU adequadament la vostra resposta.)

Els valors dels elements són, respectivament, $V = 6 \text{ V}$, $R_1 = 15 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$.

Solució:

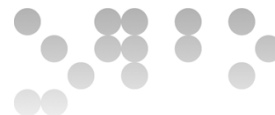
En un circuit RC, el producte RC es coneix com a constant de càrrega (vegeu l'equació 27 del Mòdul de Circuits RLC), que pel nostre circuit val:

$$\tau = R \cdot C = (15 + 10) \text{ k}\Omega \cdot 100 \text{ }\mu\text{F} = 2,5 \text{ s} \quad (1)$$

Transcorregut un temps de 4 o 5 τ podem considerar que el circuit es troba en règim estacionari o permanent (vegeu el final de l'apartat 1.3.1 del Mòdul de Circuits RLC). A més, si treballem en corrent continu, el condensador es comporta com un circuit obert una vegada arriba al seu règim permanent i no deixa passar corrent.

Per tant, es poden esborrar del circuit el condensador i la seva branca, i fer un divisor de tensió (apartat 6.1 del Mòdul de Circuits Elèctrics) per calcular la tensió que cau a R_2 :

$$V_{R_2} = V_C = V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 6 \text{ V} \cdot \frac{10 \text{ k}\Omega}{15 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = 2,4 \text{ V} \quad (2)$$



Qüestió 2.

Disposem d'un electró que es mou a una velocitat igual a $3\vec{i}$ m/s. Si aquest electró entra en una zona de l'espai on existeix un camp magnètic $\vec{B} = \frac{1}{2} \cos(\omega t)\vec{i}$, quina és la força que exerceix aquest camp magnètic sobre l'electró?
(Càrrega de l'electró = $1,6 \cdot 10^{-19}$ C.)

Solució:

Tal i com hem vist a l'expressió 30 del mòdul de magnetostàtica, la força que un camp magnètic $\vec{B}$ genera sobre un electró en moviment és la següent:

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (3)$$

Així doncs, substituint les dades de l'enunciat obtenim el següent:

$$\vec{F}_q = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3\vec{i} \times \frac{1}{2} \cos(\omega t)\vec{i} \quad (4)$$

Fixeu-vos que en aquest cas la velocitat de l'electró i el camp $\vec{B}$ són paral·lels. Així doncs, el producte vectorial és nul i el valor de la força és zero.

Qüestió 3.

Tenim una càrrega puntual Q i considerem una superfície gaussiana S qualsevol, de manera que la càrrega Q queda dins d'aquesta S . Estudiem el flux del camp electrostàtic, creat per Q , a través de la superfície S . Aleshores, el flux que travessa S val Q/ϵ_o només quan Q està al centre de S ?
(JUSTIFIQUEU adequadament la vostra resposta.)

Solució:

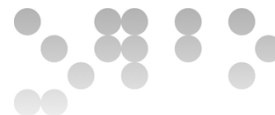
Si ens fixem a la definició matemàtica del Teorema de Gauss (equació 53 del Mòdul d'Electrostàtica):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (5)$$

veiem que el flux del camp elèctric a través d'una superfície tancada és igual a la càrrega neta interior (tancada per la superfície) dividida per la permitivitat del buit ϵ_o . I això és independent de la posició interior de la càrrega, només depèn de la càrrega neta interior, i també és independent de la forma de la superfície gaussiana, que en el teorema de Gauss ha de ser tancada. Això fa que l'afirmació de la qüestió sigui FALSA.

Qüestió 4.

Fem incidir un làser, de longitud d'ona 632 nm, sobre una pantalla amb una doble escletxa. Anem variant la separació entre escletxes i obtenim un patró d'interferències amb uns màxims i mínims d'intensitat. Aleshores, si reduïm la distància entre escletxes els màxims estaran més separats?
(JUSTIFIQUEU adequadament la vostra resposta.)



Solució:

A l'apartat 3.4.1 del mòdul mòdul d'Òptica i Fotònica, s'estudien els patrons d'interferència i difracció produïts per un feix de llum coherent després d'incidir sobre una doble escletxa. Aquest estudi porta a l'equació 85, d'aquest mòdul d'Òptica i Fotònica, que mostra la posició y a la qual es troben els màxims de difracció en l'aproximació d'angles petits:

$$y_{m\grave{a}xims} = m \cdot \frac{\lambda L}{d}, \quad m = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (6)$$

on d és la distància representativa del problema i representa la distància entre escletxes o l'amplada de l'escletxa. En aquest problema representa la distància entre escletxes.

Aquesta equació 6 mostra que, la distància d , es troba al denominador de l'equació que dona la posició dels màxims. Així, si reduïm la distància d entre escletxes, la posició y dels màxims augmentarà. Per tant, la distància entre màxims, que és la resta de les seves posicions y , també augmentarà. Conseqüentment, l'afirmació de la Qüestió 4 és CERTA.

TEST

Test 1.

Un condensador de plaques plano-paral·leles i capacitat variable té una càrrega inicial Q . Si el mantenim aïllat mentre reduïm a la meitat la distància d entre plaques, la diferència de potencial $|\Delta V|$ que tindrem entre plaques al final del procés és:

(Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció.)

- (a) Q/C .
- (b) $Q/2C$.
- (c) $Q^2/2C$.
- (d) $2C/Q$.

Solució:

La capacitat d'un condensador de plaques plano-paral·leles ve definida per l'equació 113 del Mòdul d'electrostàtica:

$$C = \frac{Q}{|\Delta V|} \quad (7)$$

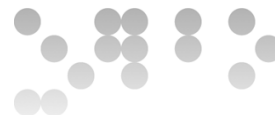
També es pot definir la capacitat en funció de les dimensions del condensador (equació 115 del Mòdul d'Electrostàtica):

$$C = \frac{\epsilon_o}{d} S \quad (8)$$

on d és la distància entre plaques.

Aïllem la diferència de potencial de l'equació 7 en funció de la capacitat:

$$|\Delta V| = \frac{Q}{C} \quad (9)$$



Si reduïm la distància entre plaques a la meitat, $d/2$, i la substituïm a l'equació 10, veiem que la capacitat inicial es dobla:

$$C_2 = \frac{\epsilon_o}{d/2} S = 2 \frac{\epsilon_o}{d} S = 2C \quad (10)$$

Per tant, si utilitzem l'equació 9, obtenim la diferència de potencial entre plaques:

$$|\Delta V_2| = \frac{Q}{C_2} = \frac{Q}{2C} \quad (11)$$

que fa que la resposta CORRECTA sigui la (b).

Cal recordar que, en mantenir-se aïllat, la càrrega Q del condensador no es modifica i només varia la capacitat en el procés.

Test 2.

En un punt P de l'espai, la intensitat del camp electrostàtic creat per una càrrega puntual és de 405 N/C i el potencial electrostàtic és de 326 V. Quina és la distància d entre el punt P i la càrrega en qüestió? (Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció.)

- (a) $\approx 0,4$ m.
- (b) $\approx 0,8$ m.
- (c) $\approx 1,2$ m.
- (d) Calen més dades per resoldre la pregunta.

Solució:

El mòdul del camp electrostàtic creat per una càrrega puntual Q a una distància d es dedueix de l'equació 14 del Mòdul d'Electrostàtica traient-li el vector unitari que té norma 1:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{d^2} \quad (12)$$

D'igual forma, el potencial electrostàtic creat per la càrrega Q a una distància d es dedueix de l'equació 72 del Mòdul d'Electrostàtica:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{d} \quad (13)$$

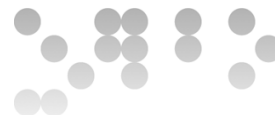
Si dividim ambdues equacions obtenim (també es pot aïllar el terme $1/4\pi\epsilon_o$ de l'equació 13 i substituir-lo a l'equació 12):

$$\frac{E}{V} = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{d^2}}{\frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{d}} = \frac{1}{d} \quad (14)$$

d'on podem aïllar la distància d en funció del camp E i el potencial V i utilitzar les dades de l'enunciat:

$$d = \frac{V}{E} = \frac{326 \text{ V}}{405 \text{ N/C}} \approx 0,805 \text{ m} \quad (15)$$

Per tant, la resposta CORRECTA és la (b).



Test 3.

Una ona plana monocromàtica que viatja per un medi 1 entra obliquament en un medi 2 amb un angle d'incidència de 30° amb la normal a la superfície que separa els dos medis.

Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció.

- (a) L'angle de refracció sempre és menor que l'angle d'incidència.
- (b) La reflexió total només es pot obtenir si l'índex de refracció del segon medi (medi 2) és major que el del primer (medi 1).
- (c) L'angle de transmissió és de 30° .
- (d) La reflexió total es pot aconseguir passant d'un dielèctric a l'aire.

Solució:

- (a) Falsa. L'angle de refracció és menor que l'angle d'incidència només si al medi 2 (on arriba l'ona) l'índex de refracció n_2 és major que al medi 1 (d'on ve l'ona) n_1 . Això ho podem veure utilitzant la llei de Snell per a la Refracció (equació 12 del mòdul d'Òptica i Fotònica):

$$n_1 \cdot \sin \theta_i = n_2 \cdot \sin \theta_t \quad (16)$$

Si $n_2 > n_1$ obtenim que $\sin \theta_i < \sin \theta_t$ i, com aquests angles estan compresos entre 0 i 90° , obtenim que $\theta_i < \theta_t$, la qual cosa ens porta a que la resposta és falsa.

- (b) Falsa. La reflexió total (apartat 2.5 del mòdul d'Òptica i Fotònica) és el fenomen pel qual no hi ha ona transmesa, sinó que tota l'ona es reflexa. Aquest fet es produeix a partir del punt en el qual l'angle de refracció, θ_t , val 90° . Substituint aquest valor a la llei de Snell de la refracció (equació 16) arribem a un angle d'incidència crític, θ_i^c , a partir del qual no hi ha ona transmesa al medi 2:

$$\theta_i^c = \arcsin \left(\frac{n_2}{n_1} \right) \quad (17)$$

Veiem, per tant, que la reflexió total es pot aconseguir sempre que l'ona passi d'un medi amb un índex de refracció n_1 major que el del segon medi n_2 . Si no fos així, matemàticament tindríem l'arcsinus d'un nombre més gran que 1, que és impossible.

Conseqüentment, aquesta resposta és falsa.

- (c) Falsa. Utilitzant de nou la llei de Snell per a la Refracció (equació 12 del mòdul 5):

$$n_1 \cdot \sin \theta_i = n_2 \cdot \sin \theta_t \quad (18)$$

l'única forma de tenir $\theta_i = \theta_t$ és que $n_1 = n_2$ i aleshores no canviariem de medi. Conseqüentment, aquesta resposta és falsa.

- (d) Certa. Mirant de nou el raonament de la resposta b), hem vist que la reflexió total es pot aconseguir sempre que l'ona passi d'un medi amb un índex de refracció n_1 major que el del segon medi n_2 . Com que l'índex de refracció de l'aire és 1, quan passem d'un medi dielèctric a l'aire tenim $n_2 = 1$, que és l'índex de refracció més petit possible (ja que res no pot superar la velocitat de la llum al buit, que a efectes pràctics és com la de la velocitat de la llum a l'aire $\rightarrow$ vegeu l'equació 10 del mòdul 3):

$$n = \frac{\text{velocitat de la llum en l'aire}}{\text{velocitat de la llum en el medi}} \quad (19)$$



Conseqüentment, en passar d'un dielèctric a l'aire sempre estarem a la situació $n_1 > n_2 = 1$ i, per tant, sempre existeix l'angle d'incidència crític (vegeu l'equació 17) que permet la reflexió total de l'ona incident.

Per tant, aquesta resposta és certa.

Test 4.

Per un cable vertical infinit hi circula un corrent elèctric d'intensitat I . Disposem també de dues espires quadrades, col·locades al costat del fil infinit, que es mouen amb les velocitats indicades a la figura 2. Per quina espira/es s'induirà un corrent elèctric?
(Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció)

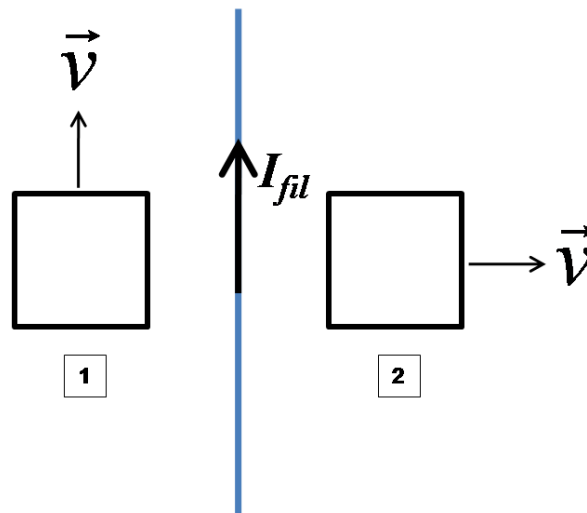


Figura 2: Distribució estudiada a la pregunta test 4.

- (a) Només per l'espira 1.
- (b) Només per l'espira 2.
- (c) Per totes dues espires.
- (d) Per cap espira.

Solució:

El camp d'inducció magnètica creat per un cable infinit pel qual circula una intensitat queda representat a la figura 3. Els símbols $\otimes$ representen camps que entren al paper i els símbols $\odot$ camps que en surten. La grandària dels símbols indica la intensitat d'aquest camp.

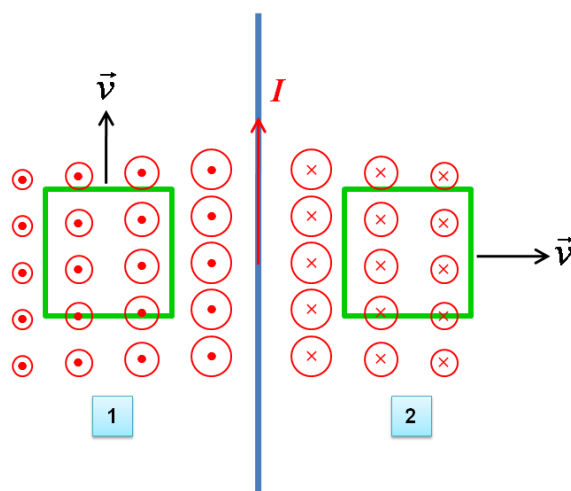
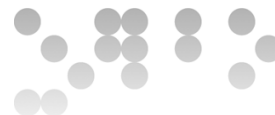


Figura 3: Representació del camp d'inducció magnètica creat pel cable infinit.

Quan no es mou, el flux o quantitat de camp que travessa la superfície tancada per l'espira 1 és constant. Quan aquesta espira es mou en direcció vertical paral·lela al cable infinit, podem observar que el flux es manté constant degut a que els símbols $\odot$ tancats per l'espira no varien de mida (la quantitat tampoc ja que el camp està distribuït uniformement per tot l'espai, la figura 3 és una aproximació esquemàtica). La invariabilitat del flux fa que no aparegui un corrent induït sobre l'espira 1 ja que no hi ha variació de flux per compensar (Llei d'Inducció de Faraday - apartat 5.2.3 del Mòdul de Magnetostàtica).

Ben al contrari, el flux o quantitat de camp que travessa la superfície tancada per l'espira 2 no es manté constant. Quan aquesta espira es mou en direcció horitzontal perpendicular al cable infinit, podem observar que el flux va minvant degut a que els símbols $\otimes$ tancats per l'espira disminueixen la seva grandària a mida que s'allunya l'espira del cable. Aquesta disminució del flux que travessa la superfície tancada per l'espira 2 fa que, per la llei d'Inducció de Faraday-Lenz (apartat 5.2.3 del Mòdul de Magnetostàtica), aparegui un corrent induït sobre l'espira 2 que compensi aquesta disminució de flux. Com que ha de compensar una disminució de flux, el corrent induït ha de tenir un sentit tal que generi un camp magnètic que ajudi a mantenir el flux que va minvant. Per tant, segons la regla de la mà dreta (vegeu la figura 11 del Mòdul de Magnetostàtica), el corrent induït sobre l'espira 2 ha de girar en sentit horari (veure la figura 4). Conseqüentment, la resposta CORRECTA és la (b).

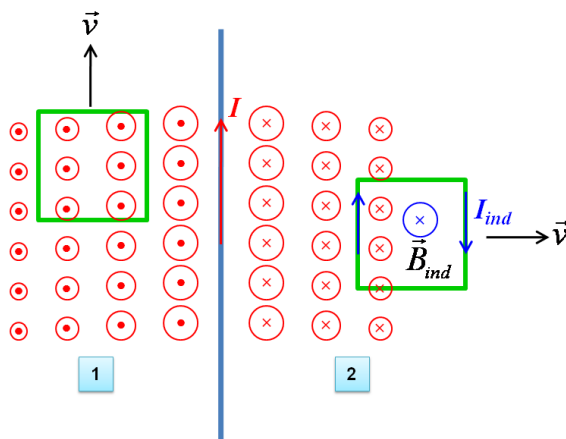


Figura 4: Representació del sentit del corrent induït sobre l'espira 2.



PROBLEMA

Problema.

Disposem del circuit de la figura 5:

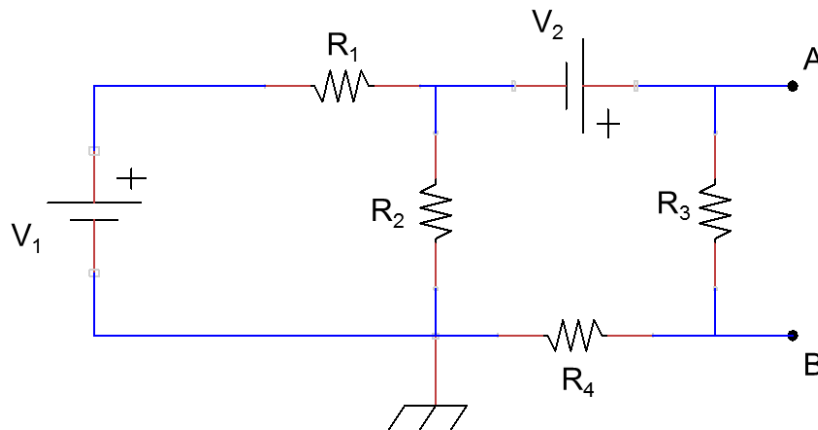


Figura 5: Circuit estudiat al problema 1.

Els valors dels seus elements són, respectivament, $V_1 = 8\text{ V}$, $V_2 = 8\text{ V}$, $R_1 = R_3 = R_4 = 2\text{ k}\Omega$, $R_2 = 4\text{ k}\Omega$. Es demana:

- Calculeu la resistència equivalent de Thévenin entre els terminals $A - B$.
- Calculeu la caiguda de tensió als extrems de R_3 .
- Calculeu la tensió equivalent de Thévenin entre els terminals $A - B$ i dibuixeu el circuit equivalent de Thévenin entre $A - B$.
- Ara connectem una bobina $L = 10\text{ mH}$ entre els terminals $A - B$. Quina tensió tenim als extrems de la bobina passats 20 min de la connexió?

Solució:

- Per calcular la resistència equivalent de Thévenin R_{th} entre els terminals A i B , hem de curtcircuitar les fonts de tensió del circuit de la figura 5 quedant-nos el circuit de la figura 6.

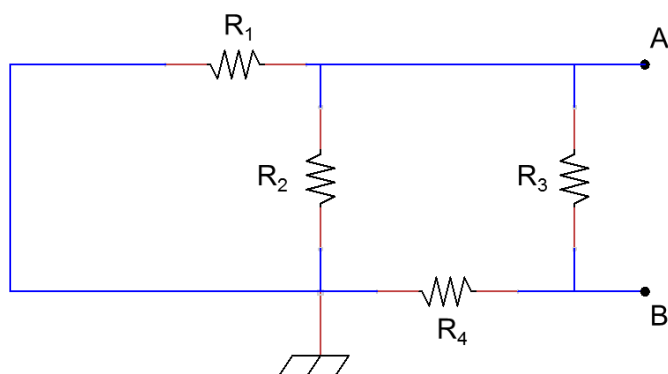
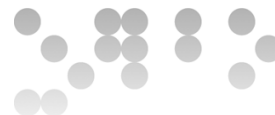


Figura 6: Curtcircuit de la font de tensió per trobar R_{th} .

Aquest circuit es pot redibuixar tot obtenint el circuit de la figura 7 (a). Aquesta figura conté dues resistències R_1 i R_2 en paral·lel que, un cop associades, donen lloc a la resistència equivalent R_{12} :

$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \rightarrow R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8}{6} \text{ k}\Omega = \frac{4}{3} \text{ k}\Omega \quad (20)$$

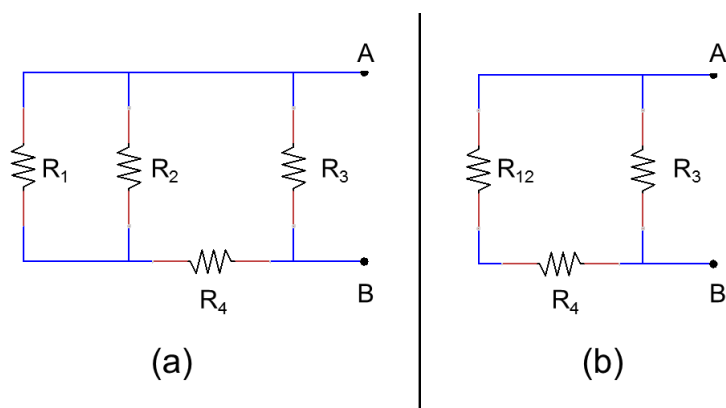


Figura 7: Associacions de resistències per trobar R_{th} .

El circuit de la figura 7 (b) conté dues resistències R_{12} i R_4 en sèrie que, un cop associades, donen lloc a la resistència equivalent:

$$R_{124} = R_{12} + R_4 = \frac{4}{3} + 2 = \frac{10}{3} \text{ k}\Omega \quad (21)$$

resistència aquesta que queda col·locada segons indica el nou circuit equivalent de la figura 8.

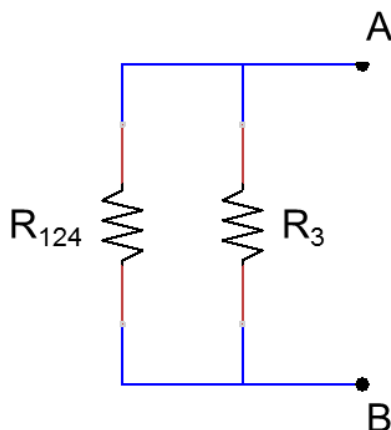
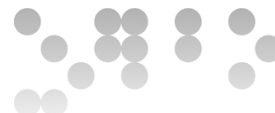


Figura 8: Circuit equivalent final per trobar R_{th} .

En aquest punt cal anar amb compte. En l'apartat que ens ocupa, com estem calculant l'equivalent Thévenin, ens estem mirant el circuit des dels terminals $A - B$.

Aquesta referència és molt important ja que, des d'aquest punt de vista, tenim que R_3 està en paral·lel amb R_{124} i, la resistència equivalent Thévenin R_{th} vindrà donada en resoldre aquest paral·lel de resistències:

$$\frac{1}{R_{th}} = \frac{1}{R_{124}} + \frac{1}{R_3} \rightarrow R_{th} = \frac{R_3 \cdot R_{124}}{R_3 + R_{124}} = \frac{2 \cdot \frac{10}{3}}{2 + \frac{10}{3}} = \frac{5}{4} \text{ k}\Omega = 1,25 \text{ k}\Omega \quad (22)$$

- (b) Per resoldre el circuit pel mètode de corrents de malla o Segona llei de Kirchhoff (apartat 5.2 del Mòdul 1 i figura 22) - llei de Kirchhoff de les tensions, el redibuixem assignant els corrents de malla tal i com es veu a la figura 9.

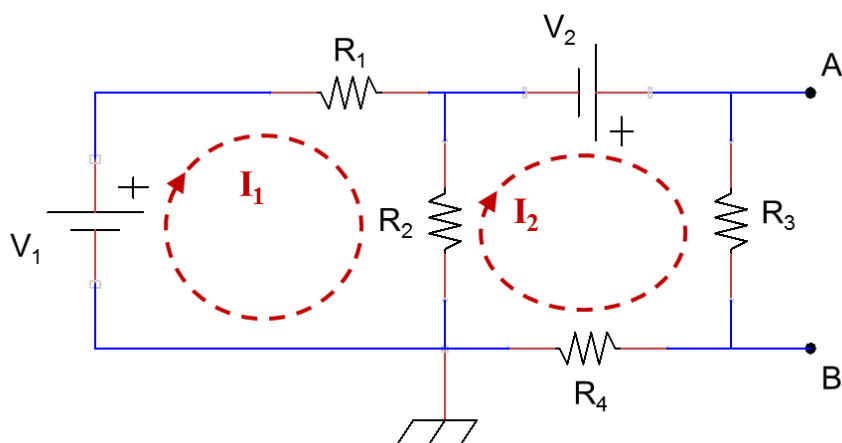
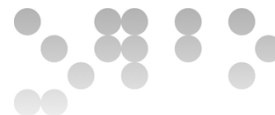


Figura 9: Assignació dels corrents de malla al problema 1.

D'aquesta forma, les equacions de malla pel circuit seran:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_2 - I_2 R_2 = 0 \quad (23)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + I_2 R_2 + I_2 R_3 + I_2 R_4 - I_1 R_2 = 0 \quad (24)$$



Quan treballem amb corrents de malla, és molt útil reescriure les fórmules agrupant els termes per intensitats de malla en lloc de per les resistències. O sigui:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1(R_1 + R_2) - I_2R_2 = 0 \quad (25)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + I_2(R_2 + R_3 + R_4) - I_1R_2 = 0 \quad (26)$$

Substituïm els valors de l'enunciat per tenir les equacions següents (i les dividim per 2 o 4):

$$\text{Malla 1 : } 6I_1 - 4I_2 = 8 \longrightarrow 3I_1 - 2I_2 = 4 \quad (27)$$

$$\text{Malla 2 : } -4I_1 + 8I_2 = 8 \longrightarrow -I_1 + 2I_2 = 2 \quad (28)$$

Sumem les dues equacions:

$$2I_1 = 6 \longrightarrow I_1 = 3 \text{ mA} \quad (29)$$

i substituïm a la segona equació 28 per obtenir I_2 :

$$-3 + 2I_2 = 2 \longrightarrow I_2 = 5/2 \text{ mA} = 2,5 \text{ mA} \quad (30)$$

Finalment, la tensió que cau a R_3 , es calcula amb la llei d'Ohm (equació 4 del Mòdul de Circuits Elèctrics):

$$V_{R_3} = I_2 \cdot R_3 = 2,5 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = 5 \text{ V} \quad (31)$$

- (c) El teorema de Thévenin diu que el comportament entre dos terminals d'un circuit lineal es pot substituir sempre per una font de tensió V_{th} en sèrie amb una resistència R_{th} (vegeu apartat 6.3 del Mòdul 1). Per obtenir l'equivalent de Thévenin del circuit, primer podem trobar el valor de la tensió equivalent de Thévenin V_{th} entre els terminals A i B. Aquesta tensió V_{th} es correspon amb la tensió que cau a R_3 , la qual hem calculat a l'apartat anterior:

$$V_{th} = V_{R_3} = 5 \text{ V} \quad (32)$$

I el nostre circuit equivalent de Thévenin serà el que indica la figura 10

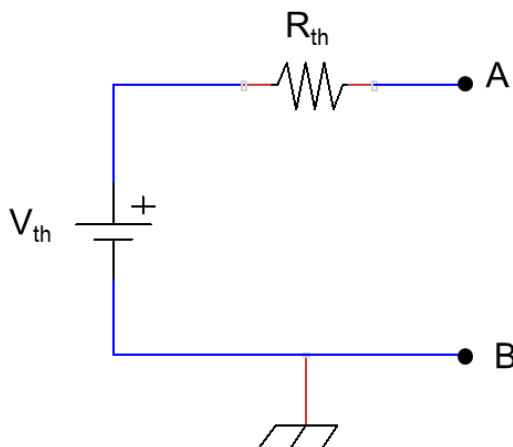


Figura 10: Circuit equivalent Thévenin.

amb els valors $V_{th} = 5 \text{ V}$ i $R_{th} = 1,25 \text{ k}\Omega$.

- (d) En connectar una càrrega R_L a la sortida del circuit equivalent Thévenin, ens queda el circuit de la figura 11.

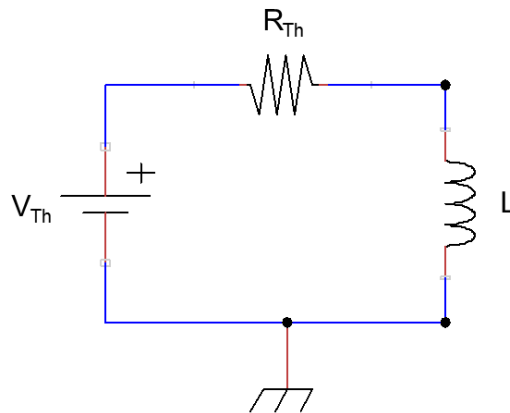


Figura 11: Circuit equivalent Thévenin amb una càrrega R_L .

La constant de temps d'aquesta bobina és:

$$\tau = L/R = L/R_{Th} = \frac{10 \text{ mH}}{1,25 \text{ mA}} = 8 \text{ s} \quad (33)$$

Com passats 20 min s'ha superat un temps de 4 o 5 vegades la constant de càrrega τ (vegeu l'equació 66 del Mòdul de Circuits RLC), podem considerar que el circuit es troba en règim estacionari o permanent (vegeu el final de l'apartat 2.3.1 del Mòdul de Circuits RLC). A més, si treballem en corrent continu, la bobina es comporta com un curtcircuit una vegada arriba al seu règim permanent i deixa passar tot corrent com si fos un cable.

Conseqüentment, la caiguda de tensió als extrems de la bobina és zero.